

Documento de Especificação de Casos de Uso e Casos de Testes

CodeParfum: Atendente Automatizado

Florindo Rian Silva Carreteiro
Disciplina: Sistemas Distribuídos
Semestre: 2025.2
Entrega: Final

Dezembro de 2025

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Escopo e Objetivos	2
2	Arquitetura do Sistema	2
3	Especificação de Casos de Uso	3
3.1	UC00: Finalizar Atendimento	4
3.2	UC01: Tirar Dúvidas Gerais	4
3.3	UC02: Consultar Categorias	4
3.4	UC04: Consultar Promoções do Ciclo	4
3.5	UC05: Detalhes de Produto Específico	5

1 Introdução

Este documento descreve os casos de uso e os resultados dos testes realizados no sistema **CodeParfum Atendente Automatizado**. O sistema é uma solução de arquitetura distribuída para atendimento ao cliente via WhatsApp, utilizando Inteligência Artificial para processamento de linguagem natural e orquestração de microsserviços.

1.1 Escopo e Objetivos

O objetivo do sistema é automatizar consultas ao catálogo da perfumaria fictícia "CodeParfum", permitindo que clientes verifiquem preços, categorias e promoções ativas em ciclos específicos, além de tirar dúvidas gerais sobre o funcionamento da loja. Com isso, é possível entregar como propostas de valor para o negócio da CodeParfum: atendimento personalizado e vendedor; atendimento a um volume muito maior de clientes em comparação com um atendente humano; a possibilidade alavancar um negócio pequeno sem grandes custos com mão de obra humana para atendimento; a facilidade de manutenção do sistema; entre outras.

2 Arquitetura do Sistema

A arquitetura foi projetada para garantir desacoplamento e escalabilidade, utilizando os seguintes componentes principais:

- **Apresentação (WhatsApp/Twilio):** Interface de comunicação com o usuário final. O provedor Twilio gerencia o envio e recebimento de mensagens.
- **Orquestração (n8n):** Plataforma de automação que gerencia o fluxo de dados, conectando os serviços de IA, banco de dados e mensageria.
- **Inteligência (Google Gemini):** LLM responsável por interpretar a intenção do usuário (ex: saber se é uma dúvida geral ou uma consulta de produto) e formatar a resposta final.
- **Persistência de Catálogo (MongoDB):** Banco de dados NoSQL que armazena informações complexas de produtos, ciclos e categorias, que podem mudar com o tempo. Logo, devido a possibilidade de modificações futuras na estrutura dos documentos e devido ser um serviço de **catálogo** e não de **estoque**, optou-se pelo MongoDB para ganhar desempenho neste contexto em que as operações de consulta serão mais frequentes do que as de cadastro/exclusão de informações.
- **Gestão de Contexto (Redis):** Banco de dados em memória utilizado para armazenar o histórico de mensagens recentes ("buffer"), permitindo que a IA entenda o contexto de perguntas fragmentadas.

Dessa forma, esses componentes estão organizados conforme o diagrama da Figura 1.

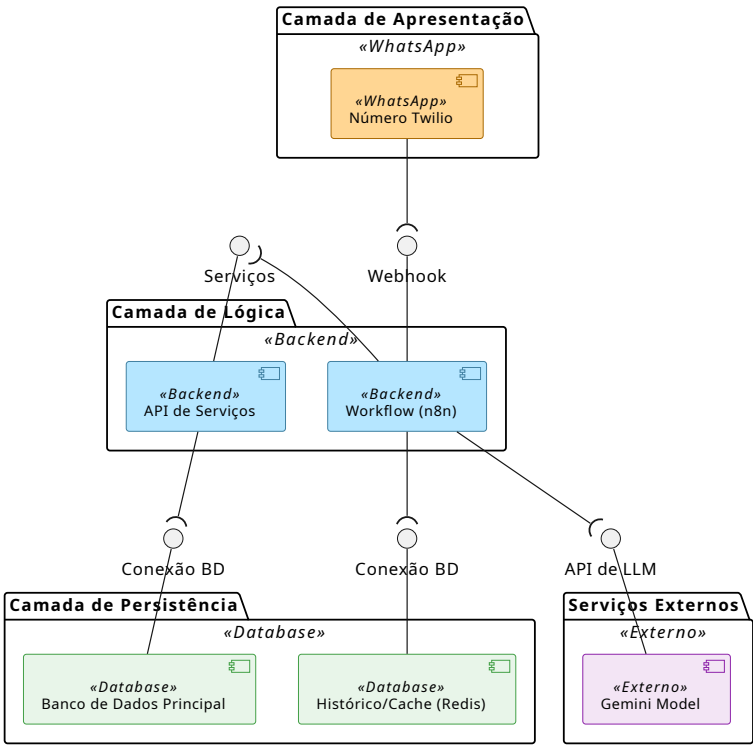


Figura 1: Diagrama de Componentes do Sistema (Atualizado)

3 Especificação de Casos de Uso

Abaixo estão listados os principais casos de uso implementados no fluxo do n8n.

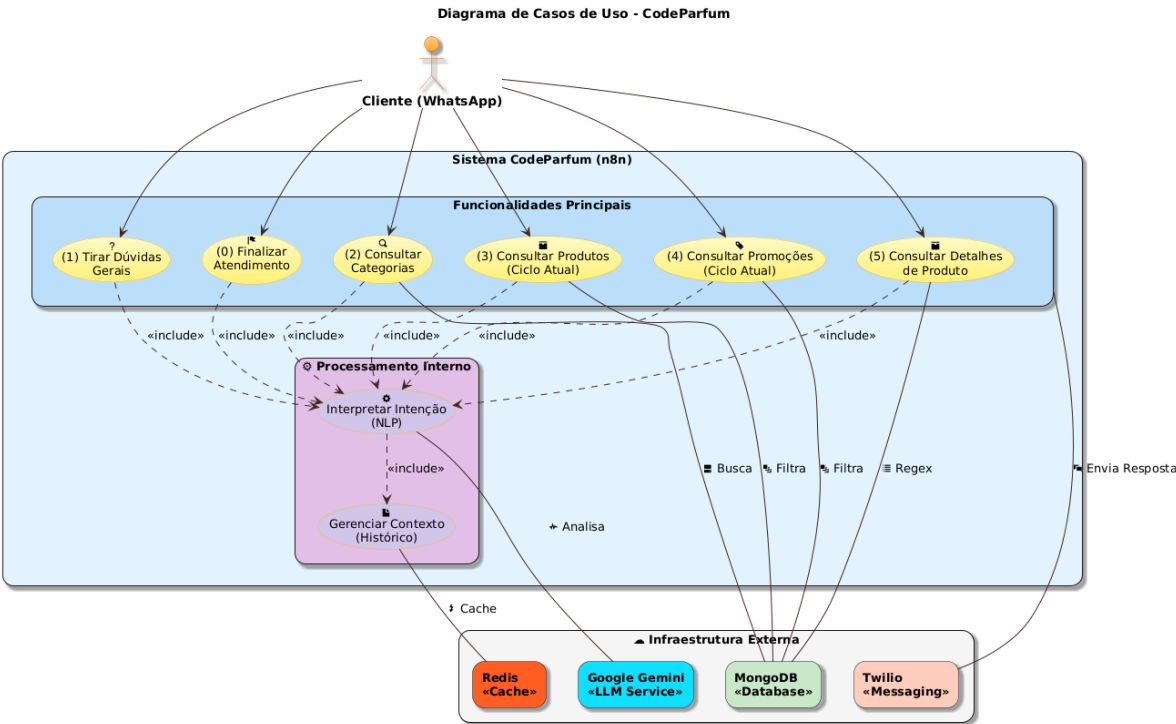


Figura 2: Diagrama de Casos de Uso

3.1 UC00: Finalizar Atendimento

Descrição: O usuário encerra a conversa.

Fluxo Principal:

1. Usuário solicita finalizar o atendimento.
2. IA identifica a intenção "Finalizar Atendimento".
3. O Sistema limpa o histórico de conversas daquela sessão com o usuário.
4. O Sistema informa que o atendimento foi finalizado.

3.2 UC01: Tirar Dúvidas Gerais

Descrição: O usuário faz uma pergunta complementar baseada na resposta anterior.

Fluxo Principal:

1. Usuário pergunta sobre regras do negócio, como o horário de funcionamento, a taxa de *delivery*, bem como sobre coisas que os demais casos de uso não resolver.
2. Sistema recupera as regras de negócio.
3. IA analisa histórico + regras de negócio.
4. Sistema responde à dúvida do usuário caso esteja prevista nas regras de negócio ou, caso contrário, informa que irá chamar um atendente/humano ou gerente.

3.3 UC02: Consultar Categorias

Descrição: O usuário deseja saber quais tipos de produtos a loja vende.

Fluxo Principal:

1. Usuário solicita ver as categorias.
2. IA identifica a intenção "Consultar Categorias".
3. Sistema consulta coleção *Categoria* no MongoDB.
4. Sistema formata a lista e envia ao usuário.

3.4 UC04: Consultar Promoções do Ciclo

Descrição: O usuário deseja ver produtos com desconto no ciclo atual.

Fluxo Principal:

1. Usuário pergunta por promoções.
2. IA identifica intenção e extrai/define data atual.
3. Sistema busca o Ciclo ativo no MongoDB e filtra produtos com `taxaDesconto > 0`.
4. Sistema retorna lista formatada com preços "De/Por".

3.5 UC05: Detalhes de Produto Específico

Descrição: O usuário quer informações detalhadas de um item (preço, composição, linha, categorias, se está com desconto no ciclo atual *etc.*).

Fluxo Principal:

1. Usuário cita o nome de um produto.
2. IA extrai a entidade "Nome do Produto".
3. Sistema faz busca *regex* no MongoDB.
4. IA gera resposta vendedora com os detalhes técnicos.